

# Informe Sobre proyecto titulo

**RenatoS Salsilli Poveda**  
Departamento de Ingeniería Informática  
Universidad de Playa Ancha

19 de julio de 2026

## **Resumen**

Este documento presenta un informe básico estructurado en L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. En él se describen los componentes fundamentales de un reporte técnico, incluyendo la introducción, la metodología aplicada, una sección de análisis de datos con tablas y ecuaciones matemáticas, y las conclusiones principales del estudio.

## 1. Introducción

En el ámbito de la ingeniería y la investigación, la documentación precisa de los experimentos y análisis es fundamental. Este informe sirve como plantilla básica para la presentación de resultados institucionales o académicos.

El objetivo principal es demostrar cómo estructurar un documento formal utilizando elementos como secciones, subsecciones, entornos matemáticos y tablas de datos estructuradas.

## 2. Metodología

Para el desarrollo de este análisis se recopilaron métricas de rendimiento del sistema bajo distintas cargas de trabajo. El proceso se dividió en tres fases principales:

1. Configuración del entorno de prueba y calibración de instrumentos.
2. Ejecución de simulaciones con cargas de estrés variables.
3. Extracción y procesamiento estadístico de los tiempos de respuesta.

### 2.1. Raspberry PI

La Raspberry pi es una computadora de bajo costo y con un tamaño compuesto, este puede conectarse a un monitor, como también conectarle mouse y teclado. Este mini computadora puede correr el diversos sistemas operativos. Es capaz de hacer la mayoría de tareas de una computadora convencional, como son navegar por internet, manipular documentos, hasta ocuparse para videojuegos.

Otras características que posee es que dispositivo es poder interactuar con el mundo exterior, ocuparse para proyectos digitales como son la música y videos, estaciones meteorológicas, etc. Y puede ocuparse para cualquier persona para aprender a programar y entender cómo funcionan los computadores.

Existen distintos tipos de placas de Raspberry y la que hoy se está utilizando para este proyecto es la Raspberry PI 4". Donde sus especificaciones técnicas son las siguientes:

1. Procesador: Broadcom BCM2711, QuadCore Cortex-A72 (ARM v8) 64-bits.
2. RAM: 4 GB LPDDR4-2400 SDRAM
3. WIFI: 2.4GHz y 5.0 GHz IEEE 802.11 ac Wireless
4. Bluetooth: 5.0
5. USB: 2 USB 3.0 y 2 USB 2.0
6. GPIO de 40 pines estándar de Raspberry PI.
7. Puerto MICRO-HDMI (soporte hasta 60 FPS 4K)
8. Lane MIPI DSI display port
9. Lane MPI CSI camera port
10. Puerto de 4 polos de audio estéreo y video componente
11. H.265 (4K 60 decode), H264 (1080p60 decode, 1080p30 encode)
12. OpenGL ES 3.0 graphics

13. Puerto Micro-SD (utilizado para SO)
14. 5V DC por conector USB-C
15. 5V DC por Header GPIO
- 16.

Para los componentes como son la RAM y procesador se han colocado disipadores de calor con pasta termica para una disipacion de calor, como tambien un mini ventilador conectados a pines de la placa para un buen flujo de aire y que tenga una mejor ventilacion.

### 3. Resultados y Análisis

Los datos obtenidos durante las pruebas de estrés se consolidaron para su evaluación. La Tabla 1 resume las métricas clave observadas.

| Cuadro 1: Métricas de rendimiento según la carga del sistema. |           |                          |         |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------|
| ID Prueba                                                     | Carga (%) | Tiempo de Respuesta (ms) | Estado  |
| 001                                                           | 25        | 120                      | Estable |
| 002                                                           | 50        | 145                      | Estable |
| 003                                                           | 75        | 190                      | Alerta  |
| 004                                                           | 100       | 320                      | Crítico |

Como se observa en la tabla, el tiempo de respuesta experimenta un incremento exponencial a medida que la carga del sistema se aproxima a su capacidad máxima (100 %).

#### **4. Conclusiones**

El análisis demuestra la viabilidad del modelo matemático para predecir el comportamiento del sistema. Se recomienda implementar mecanismos de balanceo de carga para evitar que el sistema opere de forma continua en umbrales superiores al 75 %, garantizando así la estabilidad de los tiempos de respuesta.